

Lista 4

Zadanie 1. Pokaż, że dla macierzy A, B, C odpowiednich wymiarów oraz skalaru α zachodzą następujące zależności (Id oznacza macierze identycznościową/jednostkową odpowiedniego wymiaru, tj. mającą na przekątnej jedynkę oraz zera w innych miejscach):

$$\begin{aligned}\text{Id} \cdot A &= A & B \cdot \text{Id} &= B \\ A \cdot (B + C) &= A \cdot B + A \cdot C \\ (A + B) \cdot C &= A \cdot C + B \cdot C \\ \alpha(A \cdot B) &= (\alpha A) \cdot B = A \cdot (\alpha B) \\ A[B|C] &= [AB|AC] \\ \left[\frac{B}{C} \right] A &= \left[\frac{BA}{CA} \right]\end{aligned}$$

Wskazówka: Bezpośrednio z definicji, pomocne może być korzystanie z liniowości, gdy już ją udowodnisz.

Zadanie 2. Zdefiniujmy $f_0 = 0, f_1 = 1$ oraz $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$. Rozważmy macierz $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Pokaż, że dla $k \geq 1$ zachodzi

$$M^k = \begin{bmatrix} f_{k-1} & f_k \\ f_k & f_{k+1} \end{bmatrix}.$$

Rozważając równość $M^{n+k} = M^k \cdot M^n$ wyprowadź zależności:

$$f_{n+k} = f_{k-1}f_n + f_kf_{n+1} = f_kf_{n-1} + f_{k+1}f_n.$$

Zadanie 3. Pokaż, że mnożenie macierzy jest łączne.

Wskazówka: Możesz korzystać bezpośrednio z definicji oraz z Zadania 1.

Zadanie 4. Ustalmy macierz A wymiaru $n \times n$. Pokaż, że zbiór macierzy B , takich że $AB = BA$, jest przestrzenią liniową. Pokaż też, że dla takich macierzy (tj. kwadratowych spełniających $AB = BA$) zachodzi

$$(A + B)^m = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} A^i B^{m-i}.$$

$$\text{Znajdź wszystkie macierze } B \text{ wymiaru } 2 \times 2 \text{ spełniające warunek } B \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot B.$$

Wskazówka: Można na palcach, ale można też prawie bez rachunków: zauważ, że każda macierz komutuje z M . Oblicz też wymiar przestrzeni tych macierzy.

Zadanie 5. Podaj zwartą postać macierzy (nad $\mathbb{R}$)

$$\begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix}^n.$$

Postać zwarta nie zawiera sum, wielokropków itp.

Zadania 4.

Wskazówka: Pomocne może być przedstawienie macierzy jako $\alpha \text{Id} + J$, gdzie $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Skorzystaj z

Zadanie 6. Oblicz (macierze są nad $\mathbb{R}$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}^2; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}^3; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 7. Pokaż, że dla macierzy A, B odpowiednich rozmiarów zachodzi

$$\begin{aligned}(A \cdot B)^T &= B^T \cdot A^T, \\ (A^T)^T &= A, \\ (A + B)^T &= A^T + B^T.\end{aligned}$$

Zadanie 8 (* nie liczy się do podstawy; niezbyt trudne). Niech M będzie macierzą kwadratową zadaną jako

$$M = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{bmatrix},$$

dla pewnej λ . Podaj zwartą postać macierzy M^k dla dowolnego $k \in \mathbb{N}$.

Wskazówka: Przedstaw $M = \lambda \text{Id} + J$, skorzystaj z Zadania 4. Ile wynosi J^k ?

Zadanie 9. Niech M, N będą macierzami górnotrójkątnymi. Pokaż, że:

- ich suma $M + N$ też jest macierzą górnotrójkątną;
- ich iloczyn też jest macierzą górnotrójkątną.

Pokaż też analogiczną własność macierzy dolnotrójkątnych.

Zadanie 10. Znajdź rząd podanej poniżej macierzy (o wartościach w $\mathbb{R}$) w zależności od parametru $p \in \mathbb{R}$

$$\begin{bmatrix} 5 & p & 5 & p \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ p & p & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 11. Niech M będzie macierzą wymiaru $n \times n$ postaci:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Oblicz rząd macierzy M^k dla każdego $k \geq 1$. Uzasadnij odpowiedź.

Wskazówka: Zastanów się, jak wygląda M^k . A jeszcze lepiej: $\text{LIN}(M^k)$.